

ASA tűzfallal védett belső hálózat kialakítása a meglévő hálózatban

1. Tervezés

Az ASA tűzfallal védett hálózat számára egy új hálózatot kell létrehozni. A példában a 192.168.1.0/24 -es hálózat az eredeti hálózat és az védett hálózat számára létrehozott új hálózat a 192.168.2.0/24. Fontos, hogy olyan új hálózatot hozz létre, amely eddig még nincs használatban! Ha ez megvan akkor először is kell az ASA számára egy címet biztosítani az eredeti hálózatban. Ez után az új hálózatban is kell egy címet adni az ASA (192.168.2.254) tűzfalnak és a szervernek (192.168.2.1) is!

Eszköz	Eredeti hálózat	Eredeti IP	Új hálózat	Új IP cím
Server0	192.168.1.0/24	192.168.1.100	192.168.2.0/24	192.168.2.1
ASA (normal)	-	-	192.168.1.0/24	192.168.1.100
ASA (vedett)	-	-	192.168.2.0/24	192.168.2.254

2. IP címek megadása, változtatása, irányítás

A szerveren csak meg kell adni az új címet. Az átjáró pedig az ASA védett hálózati címe lesz! Amennyiben a változtatás más szolgáltatást is érint ott is át kell írni a szerver IP címet (pl: DNS szerver)!

IP címek megadása az ASA:

```
ciscoasa(config)#interface g1/1
ciscoasa(config-if)#no shutdown
ciscoasa(config-if)#ip address 192.168.1.100
255.255.255.0 ciscoasa(config-if)#nameif NORMAL
ciscoasa(config-if)#security-level 50
ciscoasa(config)#interface g1/2
ciscoasa(config-if)#no shutdown
ciscoasa(config-if)#ip address 192.168.2.254
255.255.255.0 ciscoasa(config-if)#nameif VEDETT
ciscoasa(config-if)#security-level 100
```

Mivel a hálózatban van másik router is, szükséges lesz a ASA bevonására is az irányításba. A következő beállítások közül csak azt kell elvégezni, amelyik irányító protokollt használod!

OSPF esetén (ez van a példában):

```
ciscoasa(config)#router ospf 1
ciscoasa(config-router)#network 192.168.2.0 255.255.255.0 area 0
ciscoasa(config-router)#network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 0
```

EIGRP esetén pedig így:

```
ciscoasa(config)#router eigrp 1
ciscoasa(config-router)#net 192.168.2.0
```

```
ciscoasa(config-router)#net 192.168.1.0
```

3. Engedélyezett forgalom megadása

Itt a védett hálózat szervere webszerverként működik. Ehhez az első két sorban a http és a https protokollok vannak engedélyezve a szerver felé (elég az egyik is). A harmadik sor a ping (levél) küldését engedélyezi a szerver felé. Ez sem szükséges. A negyedik sor a DNS szerver működését engedélyezi a védett szerver számára. Ez is kell és a saját DNS szervered IP címe kell ide (példában 192.168.1.10 a DNS szerver címe és ott van a felhőben). Az utolsó sor az ACL aktiválása a VEDETT hálózatba menő üzenetekre.

```
ciscoasa(config)#access-list SRV extended permit tcp any host 192.168.2.1 eq 80
ciscoasa(config)#access-list SRV extended permit tcp any host 192.168.2.1 eq 443
ciscoasa(config)#access-list SRV extended permit icmp any host 192.168.2.1
ciscoasa(config)#access-list SRV extended permit udp host 192.168.1.10 eq 53 host
192.168.2.1
ciscoasa(config)#access-group SRV out interface VEDETT
```

4. ASA biztonsági beállítások (jelszavak)

Enable jelszó megadása (privileged exec mód jelszava - ez alapból titkosított, nem lehetséges szöveges jelszótárolás):

```
ciscoasa(config)#enable password jelszo
```

SSH beállítása (az érdemben való használatához kell a fenti enable jelszó is!)

Felhasználó létrehozása a belépéshez (ez is titkosított jelszó lesz):

```
ciscoasa(config)#username admin password jelszo
```

Ez után be kell kapcsolni az ssh számára a felhasználó szintű hitelesítést

```
ciscoasa(config)#aaa authentication ssh console LOCAL
```

Végül meg kell adni, hogy honnan használható az ssh (több hálózat/állomás is lehetséges a parancs többszöri kiadásával):

```
ciscoasa(config)#ssh 192.168.1.0 255.255.255.0 NORMAL
```

5. ASA helyes konfigurációja a példában

```
hostname ciscoasa
enable password nYwbq/wIznRB4J83 encrypted
names
!
interface GigabitEthernet1/1
 nameif NORMAL
 security-level 50
 ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/2
 nameif VEDETT
 security-level 100
 ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/3
 no nameif
 no security-level
 no ip address
```

```

    shutdown
!
interface GigabitEthernet1/4
    no nameif
    no security-level
    no ip address
    shutdown
!
interface GigabitEthernet1/5
    no nameif
    no security-level
    no ip address
    shutdown
!
interface GigabitEthernet1/6
    no nameif
    no security-level
    no ip address
    shutdown
!
interface GigabitEthernet1/7
    no nameif
    no security-level
    no ip address
    shutdown
!
interface GigabitEthernet1/8
    no nameif
    no security-level
    no ip address
    shutdown
!
interface Management1/1
    management-only
    no nameif
    no security-level
    no ip address
    shutdown
!
!
!
access-list SRV extended permit tcp any host 192.168.2.1 eq www
access-list SRV extended permit tcp any host 192.168.2.1 eq 443
access-list SRV extended permit icmp any host 192.168.2.1 access-list
SRV extended permit udp host 192.168.1.10 eq domain host 192.168.2.1
!
!
access-group SRV out interface VEDETT
aaa authentication ssh console LOCAL
!
username admin password nYwbq/wIznRb4J83 encrypted
!
class-map inspection_default
    match default-inspection-traffic
!
policy-map type inspect dns preset_dns_map
    parameters
        message-length maximum 512

```

```
policy-map global_policy
  class inspection_default
    inspect dns preset_dns_map
    inspect ftp
    inspect tftp
  !
service-policy global_policy global
!
telnet timeout 5
ssh 192.168.1.0 255.255.255.0 NORMAL
ssh timeout 5
!
!
!
!
router ospf 1
  log-adjacency-changes
  network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 0
  network 192.168.2.0 255.255.255.0 area 0
```